

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN INTELIGENTE

OCTAVO SEMESTRE

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

ACTIVIDAD

REPORTE PROYECTO FINAL

PROFESOR

Dr. en C. Margarita Mondragón Arellano

EQUIPO

Jorge Luis Villalobos Araiza (ID: 345839)

Gael Guzmán Solís (ID: 347550)

Noe Shaddai de Luna Ortega (ID: 346142)

Humbert Martínez López (ID: 347243)

14/05/2026

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO.....	3
Objetivo.....	3
Beneficios.....	3
Costo estimado.....	3
Duración.....	3
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	4
Descripción del problema.....	4
Objetivo general.....	4
Alcance.....	5
Stakeholders.....	5
ANÁLISIS DE NEGOCIO.....	7
Estudio de mercado.....	7
Competencia.....	7
Justificación del proyecto.....	8
FACTIBILIDAD.....	9
Técnica.....	9
Económica.....	10
¿Cuál es el costo de hardware, software y personal especializado?.....	10
¿Cuál será el costo de mantenimiento y actualización?.....	10
¿En qué plazo se recuperará la inversión?.....	10
¿Qué riesgos existen si no se implementa el proyecto?.....	10
Costos Iniciales de Inversión:.....	11
Costos Operativos Anuales:.....	12
Beneficios Esperados Anuales:.....	12
Operacional.....	15
REQUERIMIENTOS.....	16
Funcionales.....	16
No funcionales.....	17
METODOLOGÍA.....	18
Metodología seleccionada.....	18
Justificación.....	18
Fases del proceso.....	19
HASTA AQUÍ ENTREGA 1.....	20
ESTIMACIÓN (PUNTOS DE FUNCIÓN).....	20
PLAN DE PROYECTO.....	20
EJECUCIÓN DEL PROYECTO.....	20
CONTROL DEL PROYECTO (EVM).....	21
GESTIÓN DE RIESGOS.....	21
GESTIÓN DE CALIDAD.....	21

CONCLUSIONES.....	21
ANEXOS.....	21

RESUMEN EJECUTIVO

Objetivo

Desarrollar e implementar un sistema digital de inventario escolar para la Telesecundaria Rafael Ramírez que permita registrar, clasificar y controlar los bienes materiales de la institución, diferenciando entre inventario oficial de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) e inventario interno, con el fin de mejorar la administración, transparencia y organización de los recursos escolares.

Beneficios

- Mejor control y organización del inventario escolar.
- Reducción de pérdidas o extravíos de bienes.
- Registro actualizado de mobiliario, equipo tecnológico y material didáctico.
- Generación automática de reportes para auditorías y revisiones.
- Disminución de errores en registros manuales.
- Ahorro de tiempo en búsqueda y administración de bienes.
- Mayor transparencia en el manejo de recursos internos y oficiales.
- Posibilidad de crecimiento y adaptación futura del sistema.

Costo estimado

El proyecto presenta un costo de implementación bajo debido a que la institución ya cuenta con el equipo de cómputo necesario y se utilizarán herramientas de software libre o de bajo costo.

- Costos iniciales estimados: **\$0 – \$5,500 MXN**
- Costos operativos anuales estimados: **\$1,000 – \$9,000 MXN**

El análisis financiero indica un **ROI del 85%** y un periodo de recuperación aproximado de **1.17 años**, lo que demuestra la viabilidad económica del proyecto.

Duración

La duración estimada del proyecto es de **14 semanas**, organizadas mediante la metodología Scrum en **7 sprints de dos semanas cada uno**, contemplando actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación e implementación del sistema.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción del problema

En la actualidad, la institución educativa Telesecundaria Rafael Ramírez carece de un mecanismo de control unificado que permita la gestión precisa de sus activos, lo que imposibilita el conocimiento exacto de la existencia, ubicación y condición física de los bienes. Esta deficiencia administrativa deriva en una desorganización operativa que obstaculiza la planeación estratégica de recursos, propicia la pérdida de materiales y complica significativamente los procesos de rendición de cuentas frente a la comunidad estudiantil y las autoridades competentes.

Dicha problemática se intensifica durante los periodos de auditoría o revisiones oficiales, momentos en los que la información incompleta o dispersa limita la transparencia en la comprobación del uso y preservación del patrimonio institucional. Adicionalmente, se identifica que diversos recursos obtenidos mediante donaciones, fondos internos o aportaciones de padres de familia no se encuentran debidamente integrados ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), lo cual genera discrepancias críticas entre los registros oficiales y la realidad material del plantel.

La ausencia de un sistema de inventario confiable trasciende la esfera administrativa y afecta directamente la calidad del servicio educativo, al comprometer la disponibilidad y el aprovechamiento óptimo de los materiales necesarios para el desarrollo académico. Por consiguiente, resulta imperativo el desarrollo de una herramienta tecnológica que integre y segregue adecuadamente el inventario oficial del interno, garantizando un control eficiente, transparente y sostenible de los recursos institucionales.

Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema digital de inventario integral que permita la gestión, clasificación y control actualizado de los bienes materiales de la Telesecundaria Rafael Ramírez, diferenciando entre el patrimonio oficial (SEJ) y el interno para optimizar la toma de decisiones y la rendición de cuentas.

Justificación del Objetivo

- La problemática principal no es solo "contar cosas", sino que existen dos orígenes de recursos (Gobierno y Padres de Familia), el objetivo debe abarcar esta separación para que la escuela no tenga problemas legales con la SEJ ni falta de transparencia con los tutores.

- Actualmente la información está dispersa o es inexistente, el objetivo se enfoca en "centralizar" para eliminar el desorden administrativo y la incertidumbre sobre la ubicación y estado de los objetos.
- Al incluir el control de "altas y bajas", el objetivo asegura que el sistema no sea una fotografía estática del momento, sino una herramienta dinámica que sirva a largo plazo para prevenir pérdidas y planear compras futuras.

Alcance

El proyecto se limita exclusivamente al control administrativo interno de los bienes de la telesecundaria Rafael Ramirez. Su función principal es complementar (y no sustituir) las obligaciones de la escuela ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), proporcionando una visión real y total del patrimonio escolar.

El alcance incluye específicamente:

- Categorización Dual: El registro y separación de bienes bajo dos etiquetas: Inventario SEJ e Inventario Interno (recursos propios, donaciones y aportaciones de padres).
- Gestión de Bienes Físicos: El sistema cubrirá mobiliario, equipo tecnológico (computadoras, proyectores), material didáctico y activos de mantenimiento
- Ubicación: Mapeo detallado de cada objeto dentro de las instalaciones (Aulas 1, 2, 3, Biblioteca, Dirección, Baños, etc.)
- Control del Ciclo de Vida: Funcionalidad para registrar el estado físico (bueno, regular, malo), así como el historial de altas (nuevas adquisiciones) y bajas (extravío, daño, desgaste u obsolescencia).
- Generación de Salidas: Capacidad de generar reportes internos y oficiales que faciliten las auditorías y la rendición de cuentas.

Stakeholders

Hemos identificado a las personas y grupos que tienen una relación directa con el proyecto:

1. Dirección de la Telesecundaria (Director Jorge Gutiérrez)

Es el principal interesado y nuestro "cliente" directo. Es quien mejor conoce la problemática de los bienes no registrados y quien validará si el sistema realmente resuelve el desorden administrativo actual, su visto bueno es fundamental para cada avance.

2. Personal Administrativo y Docentes

Son los usuarios que alimentarán el sistema, su interés es que la plataforma sea fácil de usar para que no les quite tiempo en sus labores diarias, pero que a la vez les ayude a encontrar rápido los materiales que necesitan para sus clases.

3. Asociación de Padres de Familia

Aunque no usarán el software directamente, son una parte interesada muy importante, ellos aportan recursos para comprar bienes (inventario interno) y el sistema les dará transparencia, ya que podrán ver que las donaciones y compras que hacen están registradas y cuidadas.

4. Secretaría de Educación Jalisco (SEJ)

Es un stakeholder externo, el sistema debe cumplir con los criterios de la SEJ para el inventario oficial, facilitando que la escuela entregue cuentas claras cuando haya auditorías o revisiones.

5. Equipo de Desarrollo (Nosotros)

Como responsables de la creación del software, nuestro interés es entregar un producto funcional, que cumpla con los requisitos académicos de la materia y que realmente aporte un beneficio técnico a la institución antes de que termine el semestre.

6. Dra. Margarita Mondragón Arellano

En el ámbito académico, es quien supervisa que apliquemos correctamente las metodologías de administración de software y evalúa la viabilidad técnica y administrativa del proyecto.

ANÁLISIS DE NEGOCIO

Estudio de mercado

Actualmente muchas instituciones educativas, especialmente escuelas públicas y telesecundarias, continúan realizando el control de inventario de manera manual mediante hojas de cálculo, libretas o registros físicos. Esto provoca dificultades en la organización, actualización y localización de bienes escolares.

Existe una necesidad creciente de herramientas digitales que permitan administrar de forma eficiente el mobiliario, equipo tecnológico y material didáctico dentro de las instituciones educativas. Sin embargo, gran parte de los sistemas comerciales de inventario están orientados a empresas o instituciones con mayores recursos económicos, lo que dificulta su adopción en escuelas pequeñas o con presupuestos limitados.

El proyecto busca cubrir esta necesidad mediante el desarrollo de un sistema de inventario escolar sencillo, accesible y adaptado específicamente al contexto de una telesecundaria, permitiendo mejorar el control administrativo y reducir problemas relacionados con pérdidas, desorganización y falta de seguimiento de bienes.

Competencia

Existen diversos sistemas de inventario comerciales y plataformas administrativas que ofrecen funciones de control de bienes y generación de reportes. Entre ellos se encuentran sistemas ERP, software administrativo empresarial y aplicaciones de inventario genéricas.

No obstante, la mayoría de estas soluciones presentan algunas desventajas para el contexto del proyecto:

- Costos elevados de licenciamiento o suscripción.
- Funcionalidades innecesarias para una institución educativa pequeña.
- Complejidad de uso para personal no especializado.
- Dependencia de conexión a internet o servicios en la nube.
- Poca adaptación a las necesidades específicas del inventario escolar.

A diferencia de estas soluciones, el sistema propuesto será desarrollado específicamente para la telesecundaria, funcionando de manera local, con una interfaz sencilla y enfocada únicamente en las necesidades reales de control de inventario de la institución.

Justificación del proyecto

El proyecto surge debido a la necesidad de mejorar el control y administración del inventario escolar dentro de la telesecundaria. Actualmente, la institución presenta dificultades para registrar, localizar y dar seguimiento al mobiliario, equipo tecnológico y material didáctico, especialmente aquellos bienes que no se encuentran registrados oficialmente ante la Secretaría de Educación.

La implementación del sistema permitirá mantener un registro organizado y actualizado de los bienes escolares, facilitando procesos como altas, bajas, consultas y generación de reportes. Además, contribuirá a disminuir pérdidas, reducir errores administrativos y optimizar el tiempo destinado a tareas de control de inventario.

Desde el punto de vista económico, el proyecto representa una solución viable debido a sus bajos costos de implementación y mantenimiento, aprovechando la infraestructura ya existente en la institución. Asimismo, el sistema podrá adaptarse fácilmente a futuras necesidades del plantel, mejorando la eficiencia administrativa y fortaleciendo el control interno del inventario escolar.

FACTIBILIDAD

Técnica

Mediante una visita a la institución se determinó que si cuenta con los recursos de hardware y software necesarios, donde los usuarios están acostumbrados al uso de herramientas no muy complejas para sus actividades diarias (excel, word, etc.), por lo que se estima que serán capaces de usar nuestro sistema con una capacitación moderada. El sistema no contempla el crecimiento de la institución aunque sí se contempla la escalabilidad del proyecto, donde se habló a futuro implementar el sistema para distintos departamentos/ instituciones como la misma biblioteca de la institución

En el caso del Sistema de Inventario Escolar, la factibilidad técnica se considera viable por los siguientes aspectos:

- Existe la tecnología necesaria para el desarrollo del sistema, ya que se propone utilizar lenguajes de programación como Java, Python o JavaScript, así como tecnologías web basadas en HTML, CSS y frameworks, estas herramientas son ampliamente utilizadas, accesibles y compatibles con equipos de cómputo convencionales.
- Se contempla el uso de bases de datos como MySQL o MySQLite, las cuales son sistemas de gestión robustos, estables y adecuados para almacenar información estructurada del inventario, incluyendo registros de bienes, ubicación, estado físico y movimientos de altas y bajas.
- El equipo de desarrollo cuenta con herramientas accesibles, tales como Visual Studio Code, así como el uso de GitHub para el control de las versiones, lo que garantiza un control y respaldo del proyecto.
- El sistema está diseñado para crecimiento futuro, dado que la estructura modular permitirá agregar nuevas funcionalidades si la institución lo requiere, como ampliación de reportes o incorporación de nuevos tipos de bienes.
- En cuanto a la seguridad de la información, el uso de bases de datos estructuradas y control de acceso mediante un usuario permitirá proteger la información administrativa del inventario, reduciendo riesgos de pérdida o alteración de datos.

El proyecto presenta una adecuada factibilidad técnica, ya que las herramientas necesarias están disponibles, los recursos tecnológicos requeridos son accesibles y la infraestructura propuesta es suficiente para soportar el sistema dentro del contexto de la institución educativa.

Económica

En el estudio preliminar observamos que no será necesario el adquirir equipo nuevo para poder utilizar el sistema, hablando con el stakeholder nos comentó que cuenta con el equipo necesario, la capacitación de los usuarios van dentro del presupuesto; es probablemente que haya gastos en licencias o de implementación por las herramientas usadas

¿Cuál es el costo de hardware, software y personal especializado?

El proyecto no requiere inversión significativa en hardware, ya que se pretende implementar en un equipo de cómputo ÚNICO ya existente en la institución. El software a utilizar será de tipo libre o de bajo costo. El desarrollo será realizado por el equipo del proyecto, por lo que no se contempla contratación de personal externo, reduciendo considerablemente los costos.

¿Cuál será el costo de mantenimiento y actualización?

El mantenimiento será mínimo y consistirá en respaldo de información, actualizaciones menores y corrección de posibles errores. Estas actividades podrán ser realizadas por personal con conocimientos básicos en informática dentro de la institución.

Aunque **se plantea ofrecer una cuota por atender errores técnicos** de 1,000 MXN por cada servicio básico, pasado el mes de seguro ofrecido.

¿En qué plazo se recuperará la inversión?

La inversión se recuperará en el corto plazo, ya que el sistema permitirá mejorar el control del inventario, reducir pérdidas de mobiliario y optimizar los procesos administrativos, generando ahorro desde los primeros meses.

Debido a reportes obtenidos de la institución, se reportan pérdidas de entre 1,000 a 5,000 MXN al año, por lo que el sistema de inventario les permitirá tener un mejor control de los bienes, esperando reducir en al menos un 60% dichas pérdidas.

¿Qué riesgos existen si no se implementa el proyecto?

De no implementarse el sistema, persistirá la desorganización en el inventario, el riesgo de pérdidas o extravíos de bienes, la falta de control administrativo y posibles inconsistencias en los registros ante la Secretaría de Educación.

Además de una clara rendición de cuentas ante los padres de los alumnos, quienes hacen donaciones esperando notar una mejoría significativa en el entorno de aprendizaje de sus hijos, lo que acarreará muchos problemas a futuro, dañando la imagen y la confianza en la institución

Costos Iniciales de Inversión:

1. Hardware

No se contempla inversión en hardware, ya que el sistema operará en los equipos existentes de la institución. Sin embargo es posible actualizar componentes del equipo existente, como aplicación de memoria RAM, o almacenamiento principal para que tolere la carga de trabajo, esto queda a decisión del stakeholder.

Costo estimado: \$0 - \$2,000 MXN

2. Licencias de Software

Se priorizará el uso de software libre o de código abierto (por ejemplo, base de datos y herramientas de desarrollo sin costo de licencia).

En caso de utilizar sistema operativo o software con licencia previamente adquirido por la institución, no generará gasto adicional.

Costo estimado: \$0 – \$2,000 MXN (sólo si se requiere alguna licencia específica).

3. Instalación del sistema

El sistema se instalará en un equipo único dentro la institución, si bien no se requiere configuración especial de red u otros servicios, si se contempla un costo de instalación.

Los costos pueden incluir:

- Asignación de permisos de acceso.
- Implementación de respaldos periódicos.

Si la infraestructura ya existe, el costo será mínimo y relacionado únicamente con configuración técnica.

Costo estimado: \$3,000 MXN

4. Capacitación del Personal

Se capacitará a una sola persona encargada del manejo del sistema (director o responsable administrativo).

La capacitación incluirá:

- Registro de bienes.
- Consultas y generación de reportes.

- Procedimiento de altas y bajas.
- Respaldo básico de información.

Entre otras funcionalidades que se desarrollen, esto acompañado de un manual de usuario para que lo puedan consultar fácilmente ante dudas. La capacitación se pretende realizar en una o dos sesiones de máximo dos horas, según las dudas presentes durante las mismas.

Costo estimado: \$1,000 MXN (si la realiza el equipo desarrollador como parte del proyecto).

Costos Operativos Anuales:

Los costos operativos anuales del sistema serán mínimos debido a que se implementará de manera local y con recursos existentes. Se consideran los siguientes conceptos:

- **Mantenimiento preventivo y correctivo:** Revisión del sistema y solución de posibles errores menores.
- **Respaldo de información:** Respaldo periódico de los datos de manera ajena a la institución, para tener un respaldo seguro en caso de daño o extravío.
- **Actualizaciones menores:** Mejoras o ajustes funcionales no significativas (que no se puedan establecer como un nuevo requerimiento en su totalidad, solo ajustes)

Costo estimado anual: \$5,000 – \$9,000 MXN, dependiendo de la necesidad de soporte técnico externo o actualizaciones específicas solicitadas por el cliente.

Beneficios Esperados Anuales:

La implementación del sistema permitirá generar beneficios administrativos y económicos tales como:

- Reducción de insumos de oficina como papeles, folder, etc. **Ahorro estimado anual: \$3,000 MXN**
- Reducción de pérdidas o extravíos de mobiliario y equipo. **Ahorro estimado anual: \$600 - \$3,500 MXN**
- Mejor coordinación y organización del mobiliario, reduciendo los contratiempos y confusiones. Realizamos una estimación de tiempo desperdiciado **.\$2,000 - \$4,000 MXN anuales**

- Ahorro de tiempo en búsqueda y registro de bienes. Si el responsable administrativo invierte en promedio 4 horas al mes en búsquedas o registros manuales, y considerando un valor estimado de \$120 MXN por hora:

$$4 \text{ horas} \times 12 \text{ meses} \times \$120 = \$5,760 \text{ MXN}$$

Con el sistema, reducimos en un 60%. **Ahorro estimado anual: \$3,400 MXN**

- Mayor claridad en reportes ante la Secretaría de Educación, debido a la ambigüedad que se tenía la secretaría suele sancionar con multas aunque mínimas, merman el presupuesto institucional. **\$3,000 MXN anuales**
- Disminución de errores en registros manuales. **\$1,800 MXN anuales**

Aunque no todos los beneficios son directamente monetarios, se estima que la optimización administrativa y la reducción de pérdidas pueden representar un ahorro superior al costo operativo anual, justificando plenamente la viabilidad económica del proyecto.

Caso: Clínica privada evalúa implementar un sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE)	
Cálculo de Factibilidad Económica	
1. Costos Iniciales de Inversión	
Concepto	Monto (MXN)
Hardware	\$2,000
Licencias de Software	\$2,000
Instalación del Sistema	\$3,000
Capacitación del Personal	\$1,000
Total Inversión Inicial	\$8,000
2. Costos Operativos Anuales	
Concepto	Monto (MXN)
Mantenimiento y soporte	\$4,000
Actualizaciones de software	\$5,000
Total Costos Operativos/año	\$9,000
3. Beneficios Esperados Anuales	
Beneficio	Monto (MXN)
Reducción de uso de papel y archivos físicos	\$3,000
Reducción de pérdidas o extravíos de mobiliario y equipo	\$3,500
Mejor control y organización del inventario	\$4,000
Ahorro de tiempo en búsqueda y registro de bienes	\$3,400
Mayor claridad en reportes ante la Secretaría de Educación	\$3,000
Disminución de errores en registros manuales	\$1,800
Total Beneficios/año	\$18,700

Análisis Financiero del Proyecto

A bar chart titled 'Análisis Financiero del Proyecto'. The vertical axis is labeled '% / años' and ranges from 0 to 100 in increments of 10. The horizontal axis is labeled 'Indicadores'. There are two bars: a blue bar for 'ROI (%)' reaching the 100 mark, and a very short blue bar for 'Payback (Periodo de Recuperación en años)' with the value '0.82' written above it.

Indicador	Valor
ROI (%)	100
Payback (Periodo de Recuperación en años)	0.82

Desde una perspectiva económica, ambos indicadores reflejan que el proyecto es financieramente viable y sostenible. Un ROI superior al 100% y un periodo de recuperación menor a un año son resultados extremadamente favorables en proyectos tecnológicos de pequeña escala, especialmente en contextos educativos donde los presupuestos suelen ser limitados.

Operacional

Se presentó el proyecto ante los administrativos de la institución. Obtuvimos una recepción bastante positiva, reconocen que puede ser una solución bastante útil y oportuna, ya que cambia significativamente la forma de trabajo de los usuarios ya que son capaces de navegar cómodamente por nuevas tecnologías, por lo que la adopción del sistema será bastante oportuna.

El sistema de inventario escolar que ofrecemos a la institución se considera favorable por las siguientes razones:

- Existe apoyo del director, ya que manifestó directamente la necesidad de contar con un sistema que permita diferenciar entre inventario registrado ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) e inventario interno adquirido mediante aportaciones de padres de familia, además, expresó interés en incluir funcionalidades como registro de ubicación, estado físico y bajas del sistema.
- Los usuarios finales participaron en la detección de necesidades, están colaborando, ya que las funcionalidades propuestas surgen a partir de la información proporcionada por el director respecto a las problemáticas actuales del inventario, esto quiere decir que no está siendo impuesto el sistema, sino que está siendo elaborado con base a las necesidades reales del usuario final.
- El sistema busca resolver problemas administrativos existentes, tales como desorganización en el registro de bienes, dificultad para ubicar mobiliario, falta de control sobre el estado físico de los recursos y complicaciones en auditorías o revisiones oficiales, al centralizar la información en una sola plataforma, se espera mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión.
- No se prevén efectos negativos en la productividad, ya que el sistema será utilizado principalmente por el personal administrativo encargado del control de bienes, por el contrario, se espera que facilite el acceso a información actualizada y reduzca el tiempo destinado a la búsqueda y verificación manual de registros.
- La capacitación será considerada dentro del proceso de implementación, lo cual disminuirá la resistencia al cambio y permitirá que el personal se familiarice con el uso del sistema de manera gradual.

El proyecto presenta una alta factibilidad operacional, ya que cuenta con el respaldo de la dirección de la institución, responde a necesidades reales de la institución y se orienta a mejorar los procesos administrativos sin afectar negativamente las actividades académicas.

REQUERIMIENTOS

Funcionales

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO
REQ-01	El sistema permitirá registrar la alta de bienes en el sistema escolar	F
REQ-02	El sistema permitirá dar de baja bienes indicando el motivo (pérdida, daño, etc)	F
REQ-03	El sistema permitirá clasificar los bienes en inventario SEJ y en inventario interno	F
REQ-04	El sistema permitirá consultar los bienes registrados en el inventario	F
REQ-05	El sistema permitirá registrar la ubicación de cada bien	F
REQ-06	El sistema permitirá consultar bienes por ubicación (aula, biblioteca, etc)	F
REQ-07	El sistema permitirá registrar el estado físico de los bienes	F
REQ-08	El sistema permitirá actualizar la información de los bienes	F
REQ-09	El sistema permitirá llevar un historial de altas y bajas del inventario	F
REQ-10	El sistema permitirá generar reportes de inventario	F



REQ-11	El sistema permitirá realizar búsquedas filtradas	F
REQ-12	El sistema permitirá autenticación mediante usuario y contraseña	F
REQ-13	Generar un código de barras para identificar fácilmente el mobiliario	F
REQ-14	Registrar nuevas ubicaciones dentro de la instalación como opciones de colocación del mobiliario	F
REQ-15	Contemplar una manera ágil y sencilla de visualizar todos los mobiliarios dentro de una locación, además de la tabla con todo el inventario	F

No funcionales

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	TIPO
REQ-13	El sistema debe ser fácil de usar para personal sin conocimientos técnicos avanzados	NF
REQ-14	El sistema debe garantizar la integridad y seguridad de la información	NF
REQ-15	El sistema debe permitir respaldo periódico de la información	NF
REQ-17	El sistema debe tener buena eficiencia en la consulta y registro de datos	NF
REQ-18	El sistema debe poder	NF

	recuperarse ante fallos	
REQ-19	El sistema debe funcionar en una red local interna	NF
REQ-20	El sistema debe poder ser escalable para futuras mejoras	NF
REQ-21	bajo de mantenimiento	NF

METODOLOGÍA

Metodología seleccionada

Para el desarrollo del sistema de inventario escolar se ha decidido utilizar la metodología ágil Scrum, debido a que se adapta adecuadamente a las características, tamaño y duración del proyecto.

Scrum es un marco de trabajo ágil utilizado en el desarrollo de software que organiza el trabajo en ciclos cortos y estructurados llamados *sprints*. Cada sprint tiene como objetivo producir un incremento funcional del sistema, es decir, una parte del producto que ya pueda probarse y evaluarse. Este enfoque permite realizar entregas progresivas y constantes hasta completar el producto final, favoreciendo la mejora continua y la adaptación a cambios durante el proceso de desarrollo.

En este proyecto se ha establecido que cada sprint tendrá una duración de dos semanas. Esta periodicidad permitirá avanzar de forma organizada y controlada, estableciendo metas claras a corto plazo y asegurando que el equipo mantenga un ritmo constante de trabajo hasta la implementación final del sistema.

Justificación

1. El proyecto será desarrollado por un equipo pequeño (4 personas), varios de nosotros tendremos que asumir varios roles, por lo que al investigar de scrum vimos que esta metodología permite la colaboración constante.
2. El sistema puede requerir ajustes conforme se obtenga retroalimentación del director de la institución, especialmente en aspectos como clasificación del inventario, ubicación de los bienes o control de altas y bajas, scrum permite realizar revisiones periódicas al

finalizar cada sprint, lo que facilita incorporar mejoras sin afectar el desarrollo completo del sistema.

3. El tiempo de desarrollo es limitado (febrero a junio), por lo que resulta necesario dividir el trabajo en entregas parciales que permitan avanzar de manera progresiva, la organización en sprints de dos semanas permite establecer metas claras a corto plazo y asegurar que el proyecto mantenga un ritmo constante hasta su conclusión.
4. Permite detectar errores de manera temprana y corregirlos antes de la implementación final, ya que cada incremento funcional es probado antes de pasar al siguiente, esto reduce riesgos, evita retrabajos extensos y mejora la calidad del sistema.
5. Facilita la organización de tareas y el seguimiento del progreso, ya que cada sprint cuenta con objetivos específicos y entregables definidos, esto permite tener mayor control sobre el avance del proyecto y verificar que se estén cumpliendo los requerimientos establecidos en la planeación inicial

Debido a estas características mencionadas Scrum resulta adecuado para el contexto y condiciones del proyecto, no obstante considerando el tamaño del equipo y el trabajo, se implementará un enfoque de scrum adaptado al contexto del proyecto, manteniendo claro los principios fundamentales de la metodología, pero ajustando el nivel de formalidad y la distribución de roles a las necesidades.

Fases del proceso

Para que el proyecto salga bien y a tiempo, vamos a dividir el trabajo en tres etapas principales. La idea es no dejar todo para el final, sino ir armando el sistema por partes.

1. Preparación y Planeación

En esta parte vamos a:

- Hacer la lista de tareas (Product Backlog): Anotar todo lo que el director nos pidió y ponerlo en orden de importancia (lo más urgente primero, como la separación de inventarios).
- Diseñar la base de datos: Dejar listo cómo se va a guardar la información para que el sistema sepa distinguir perfectamente qué es de la SEJ y qué es de la escuela.
- Preparar las herramientas: Ponernos de acuerdo en qué programas vamos a usar para escribir el código y cómo nos vamos a repartir el trabajo entre los cuatro.

2. Desarrollo por Etapas (Sprints)

Al terminar cada ciclo, ya debemos tener algo que funcione:

- Etapa 1: Acceso al sistema. Crear la pantalla para entrar con usuario y contraseña, para que nadie ajeno a la dirección pueda moverle a los datos.
- Etapa 2: Registro de bienes. Hacer los formularios para dar de alta las cosas, donde se pueda elegir si es inventario de la SEJ o inventario interno de los papás.
- Etapa 3: Lugares y salones. Agregar la opción para decir exactamente en qué parte de la escuela está cada cosa (si está en el Aula 1, en la Biblioteca o en la Dirección).
- Etapa 4: Estado y bajas. Crear la parte donde se puede poner si un mueble está en buen estado o si ya se rompió, y también poder darlo de baja si se llega a perder o ya no sirve.
- Etapa 5: Buscador y reportes. Hacer un buscador rápido para encontrar cualquier cosa por su nombre y una opción para generar reportes listos para entregar si llega una auditoría.

3. Entrega y Pruebas Finales

Ya que el sistema esté casi listo, haremos lo último:

- Calar el sistema: Probarlo con datos reales de la escuela para ver que no tenga fallas y que sea fácil de usar.
- Enseñar a usarlo: Darle una pequeña capacitación al director o a los administrativos para que sepan cómo moverle a todo sin problemas.
- Documentación: Juntar los manuales y el reporte final para entregárselo a la maestra Margarita.

HASTA AQUÍ ENTREGA 1

ESTIMACIÓN (PUNTOS DE FUNCIÓN)

PLAN DE PROYECTO

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

Cronograma (fechas, duración, responsables)

Roles del equipo

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Avances reales

Actividades realizadas

Evidencias del prototipo

Trabajo por semanas o sprints

CONTROL DEL PROYECTO (EVM)

GESTIÓN DE RIESGOS

GESTIÓN DE CALIDAD

CONCLUSIONES

Resultados

Problemas encontrados

Recomendaciones

ANEXOS